

---

# 太陽光発電による電力グリッドの対する 数理モデルを用いた運用最適化手法

2026年2月13日

修士論文公聴会

241X018X

奥村 侑真

CS14

# 研究背景・目的

---

## 背景

- ・「2050年カーボンニュートラル宣言」「GX2040ビジョン」
- ・太陽光発電：工場の屋根を活用した電源として期待
- ・市場連動型料金プランの普及
- ・蓄電池を活用した運用

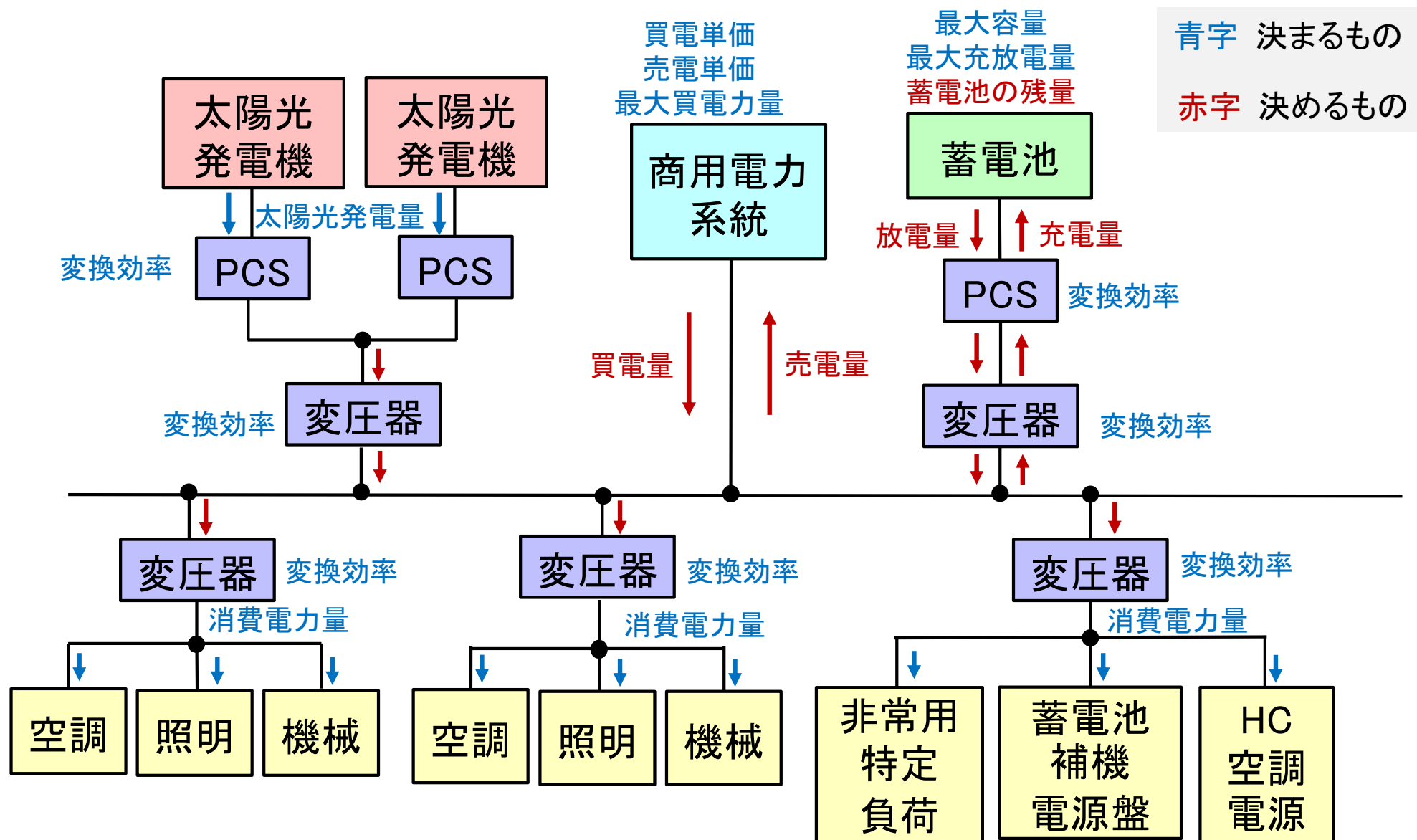
## 課題

- ・太陽光発電は気象条件に依存して発電量が変動
- ・売買電料金も需要に応じて変動
  - 「いつ」「どのくらい」充電，買電・売電をするか？
  - 実運用では求解に要する時間も重要

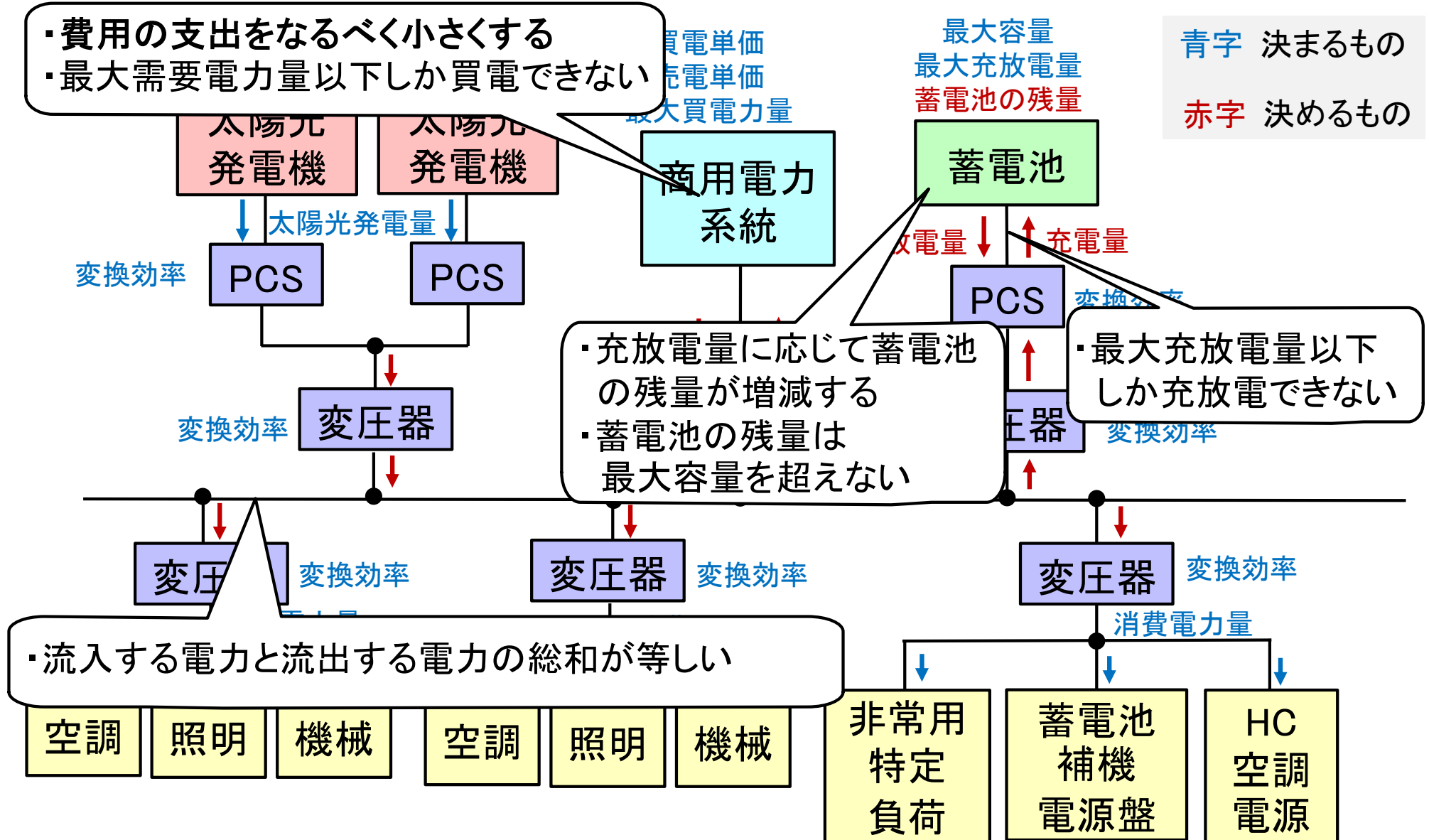


線形計画モデルと動的計画モデルの2つのモデルの作成  
解の精度・求解に要する時間を比較

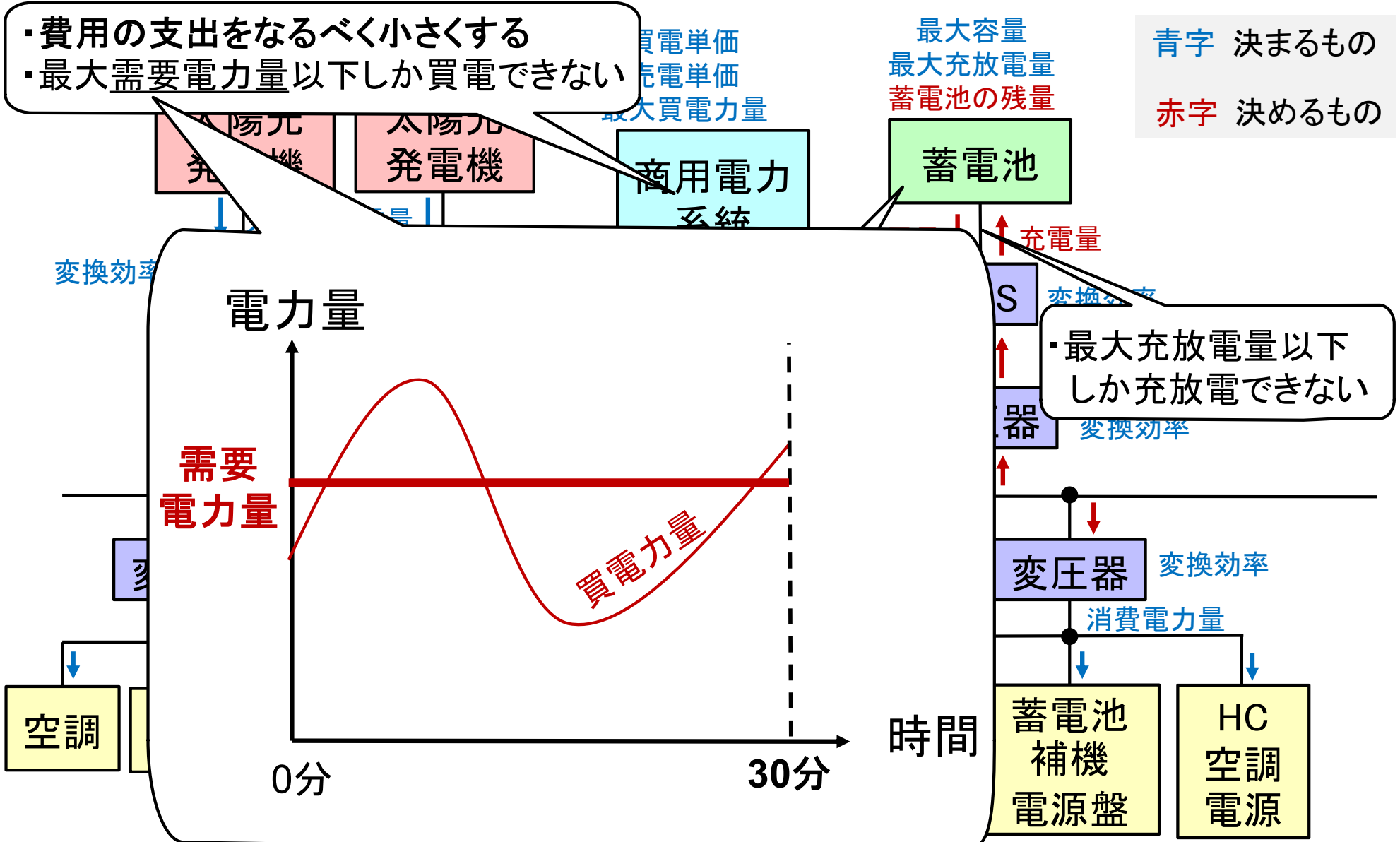
# 対象のシステム



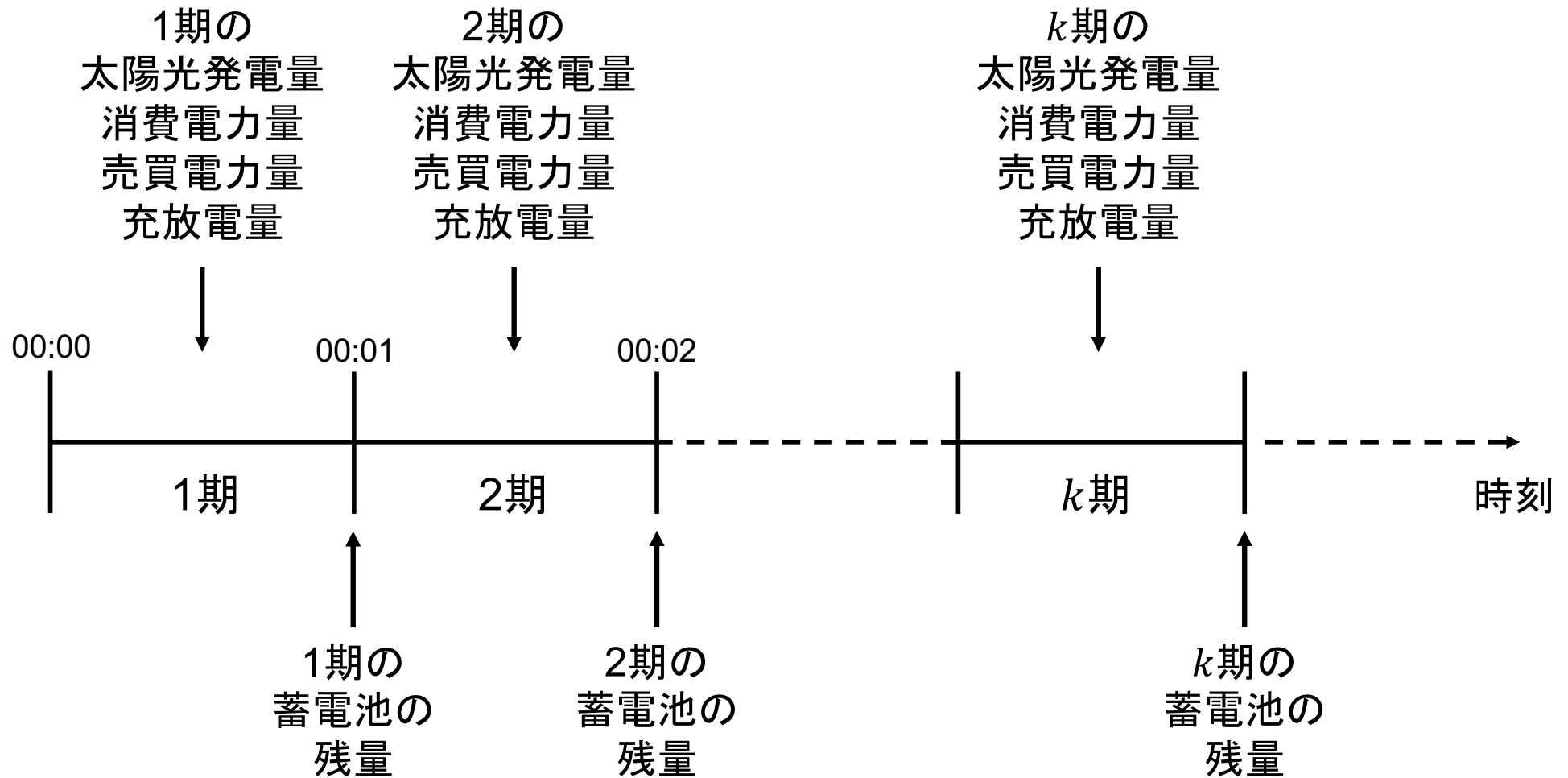
# 対象のシステムが満たすべき事項



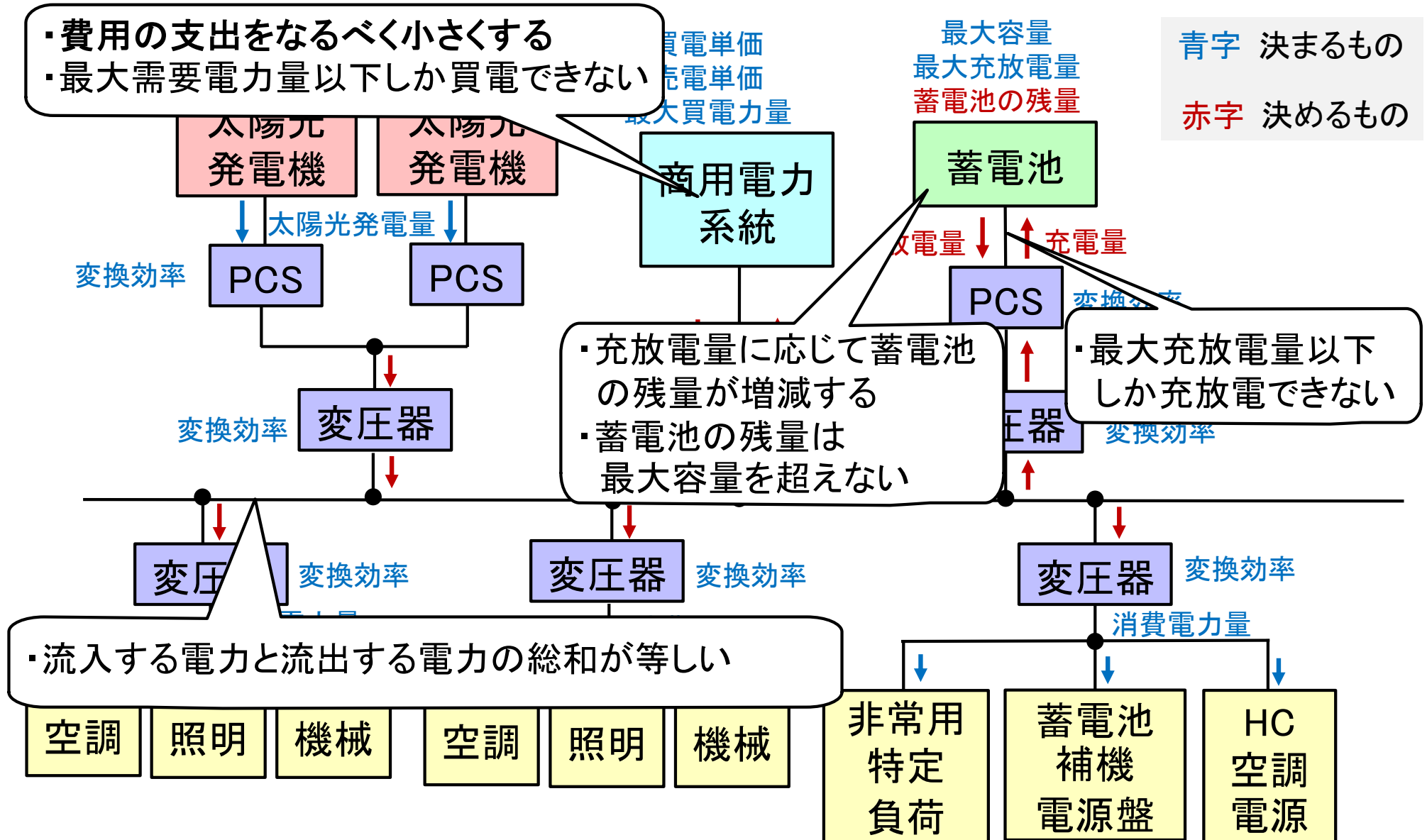
# 対象のシステムが満たすべき事項



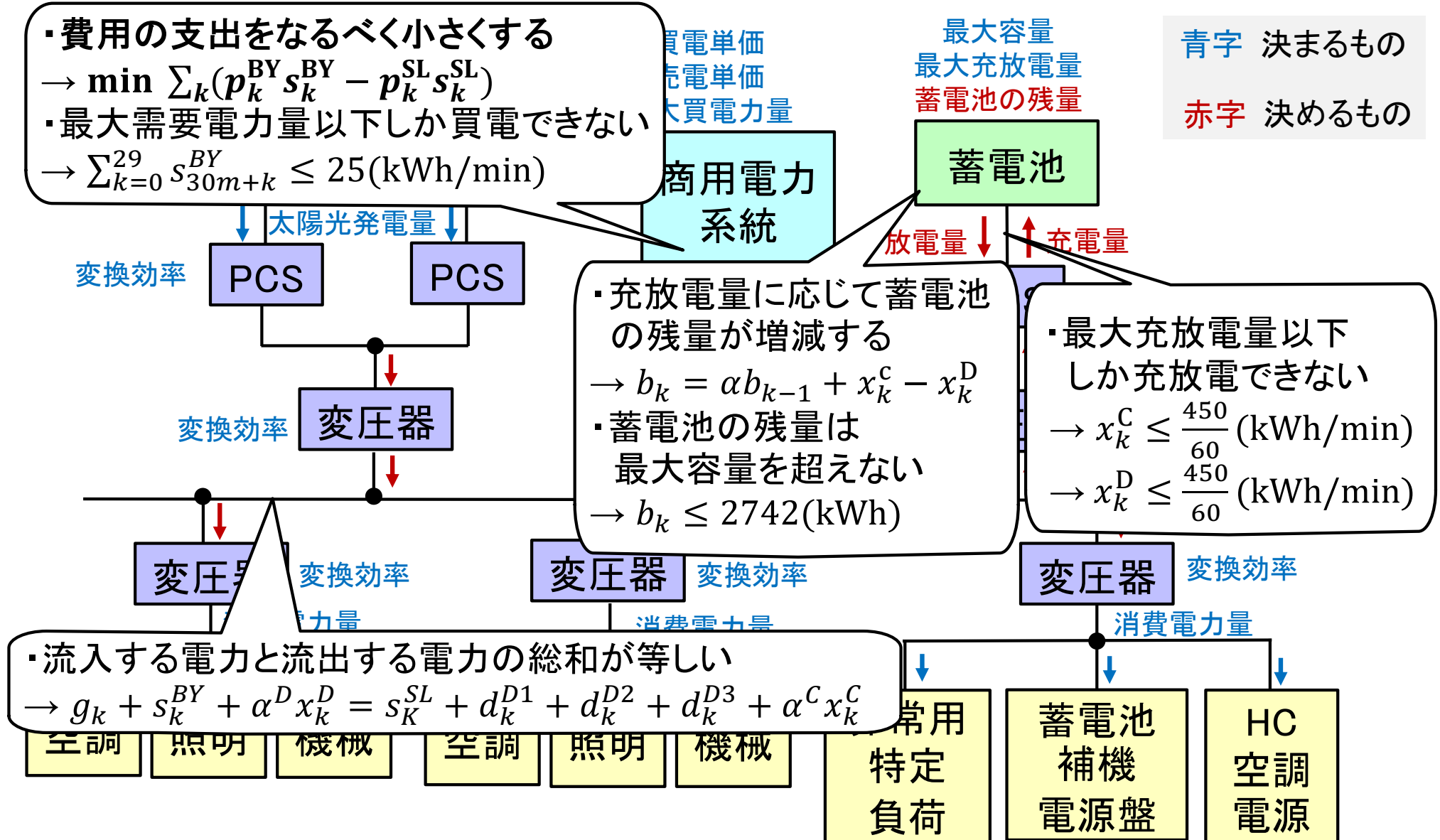
# 時間の離散化



# モデル1: 線形計画モデル

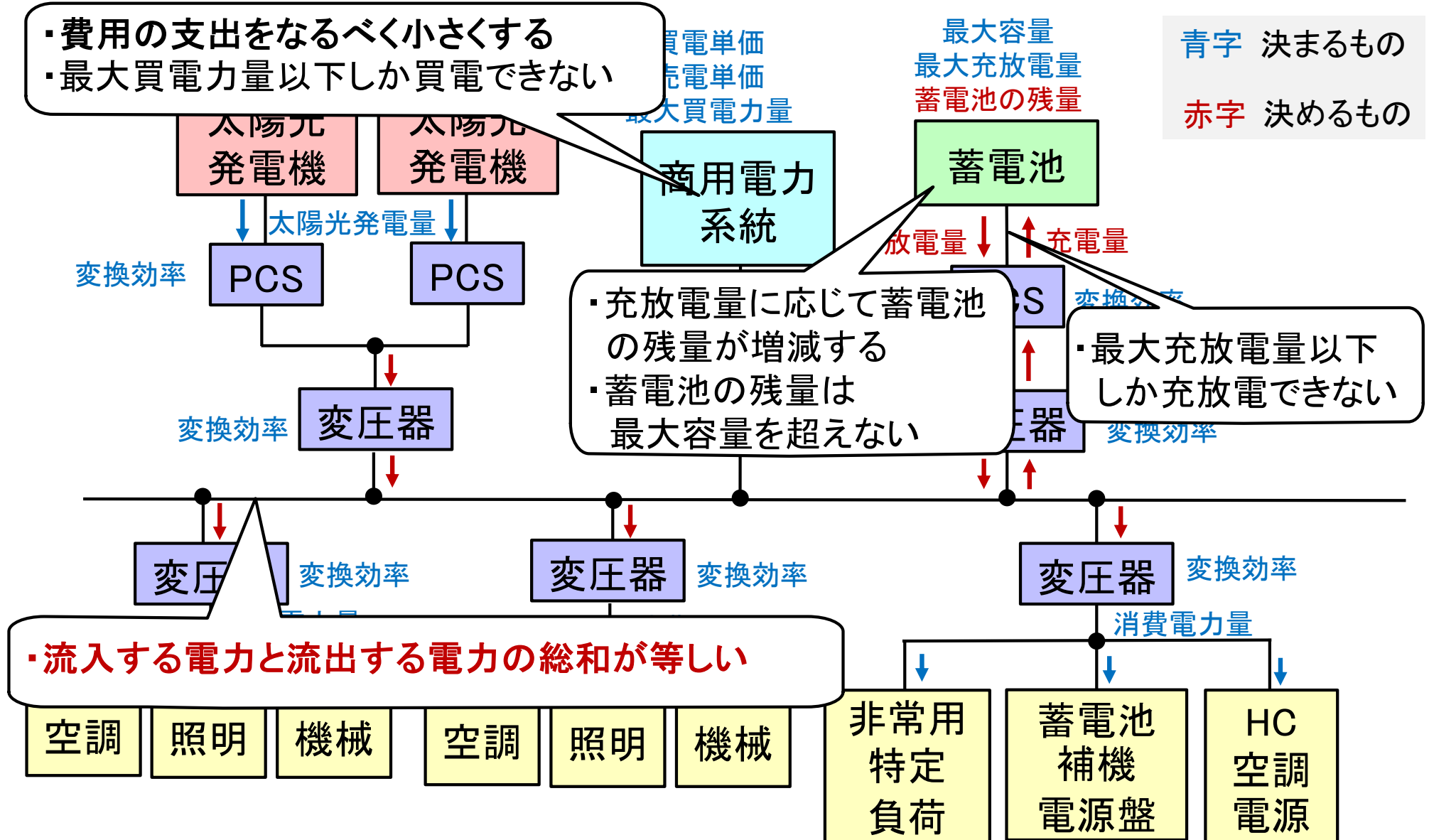


# モデル1: 線形計画モデル

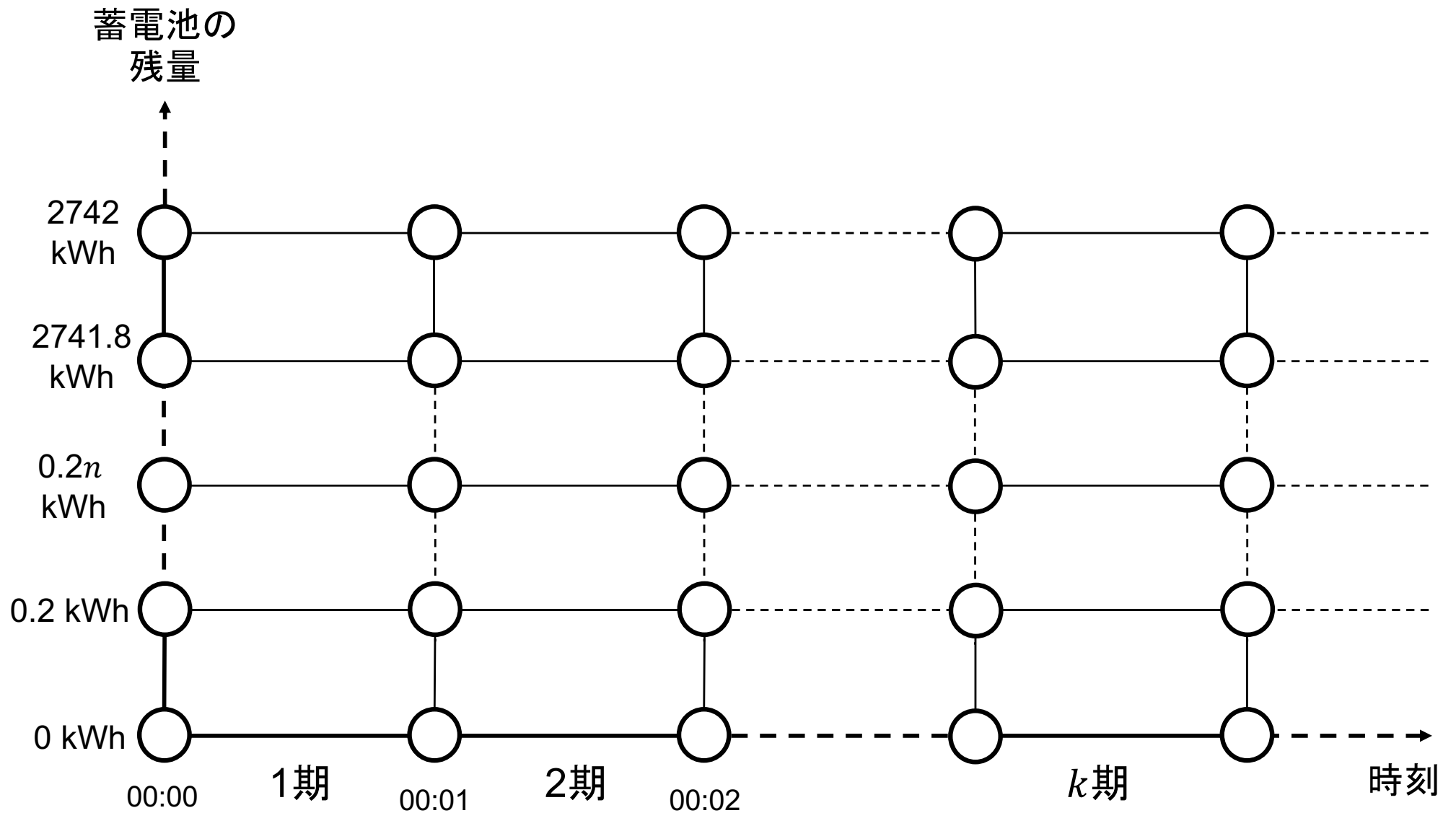




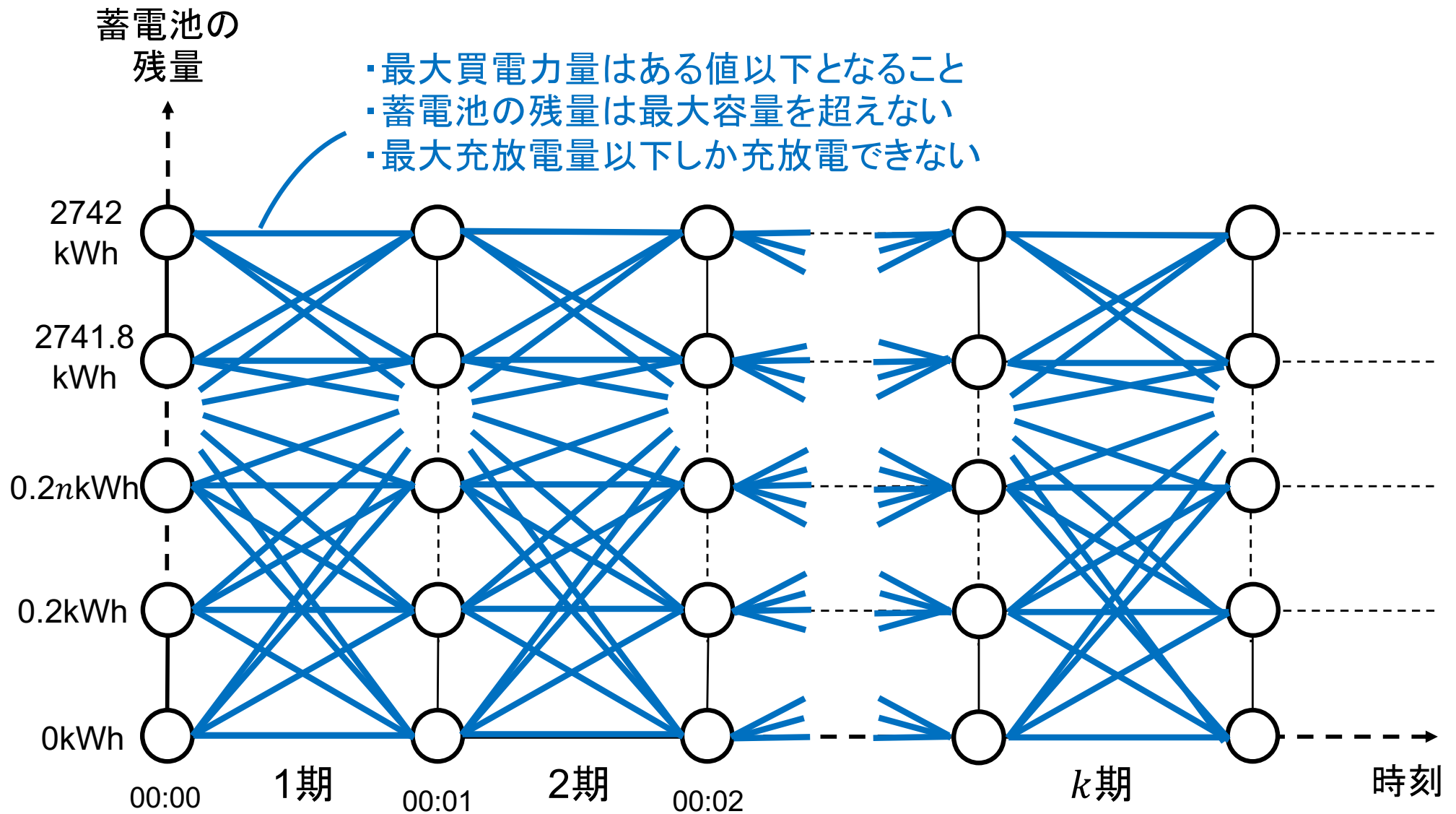
# モデル2: 動的計画モデル



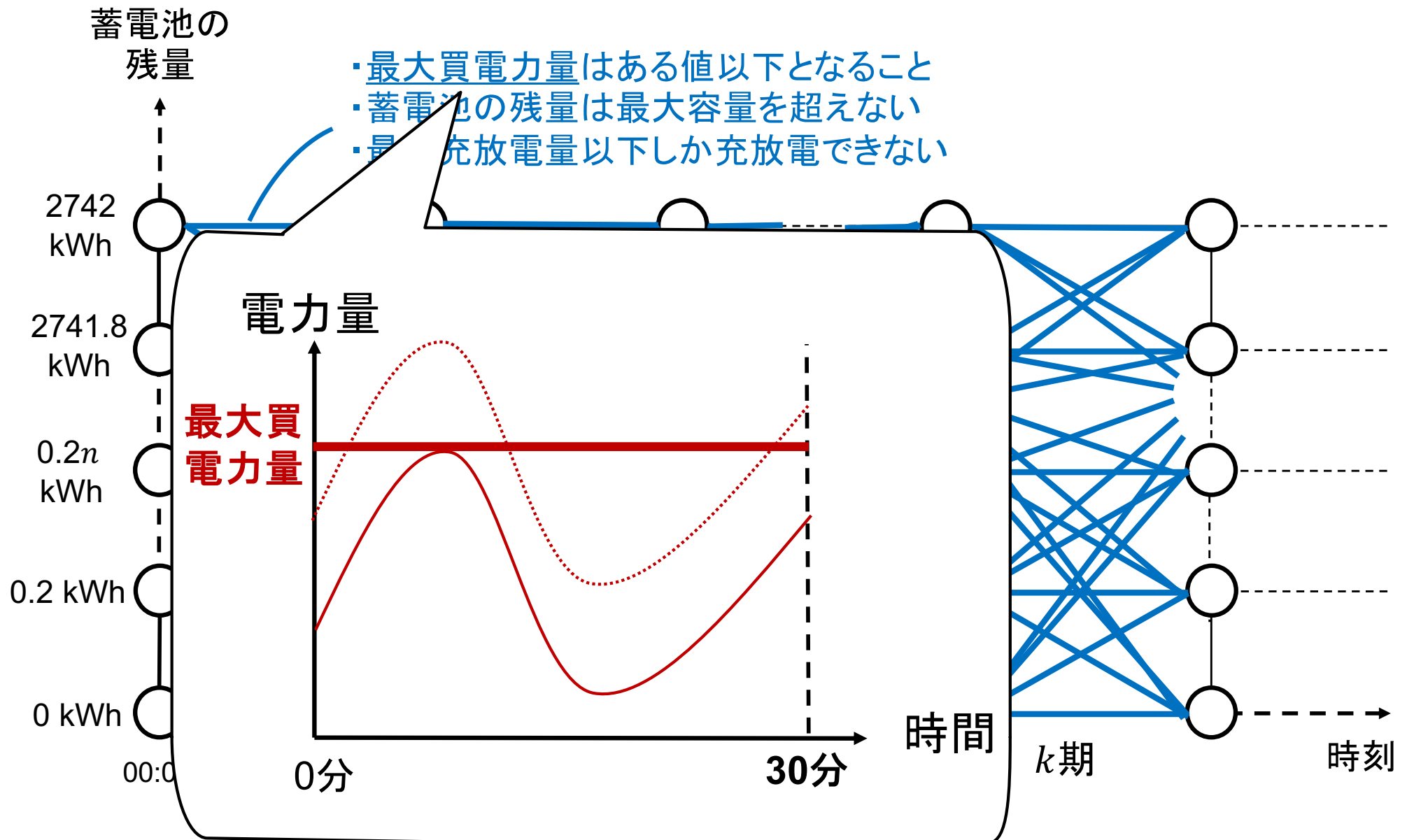
## モデル2: 動的計画モデル



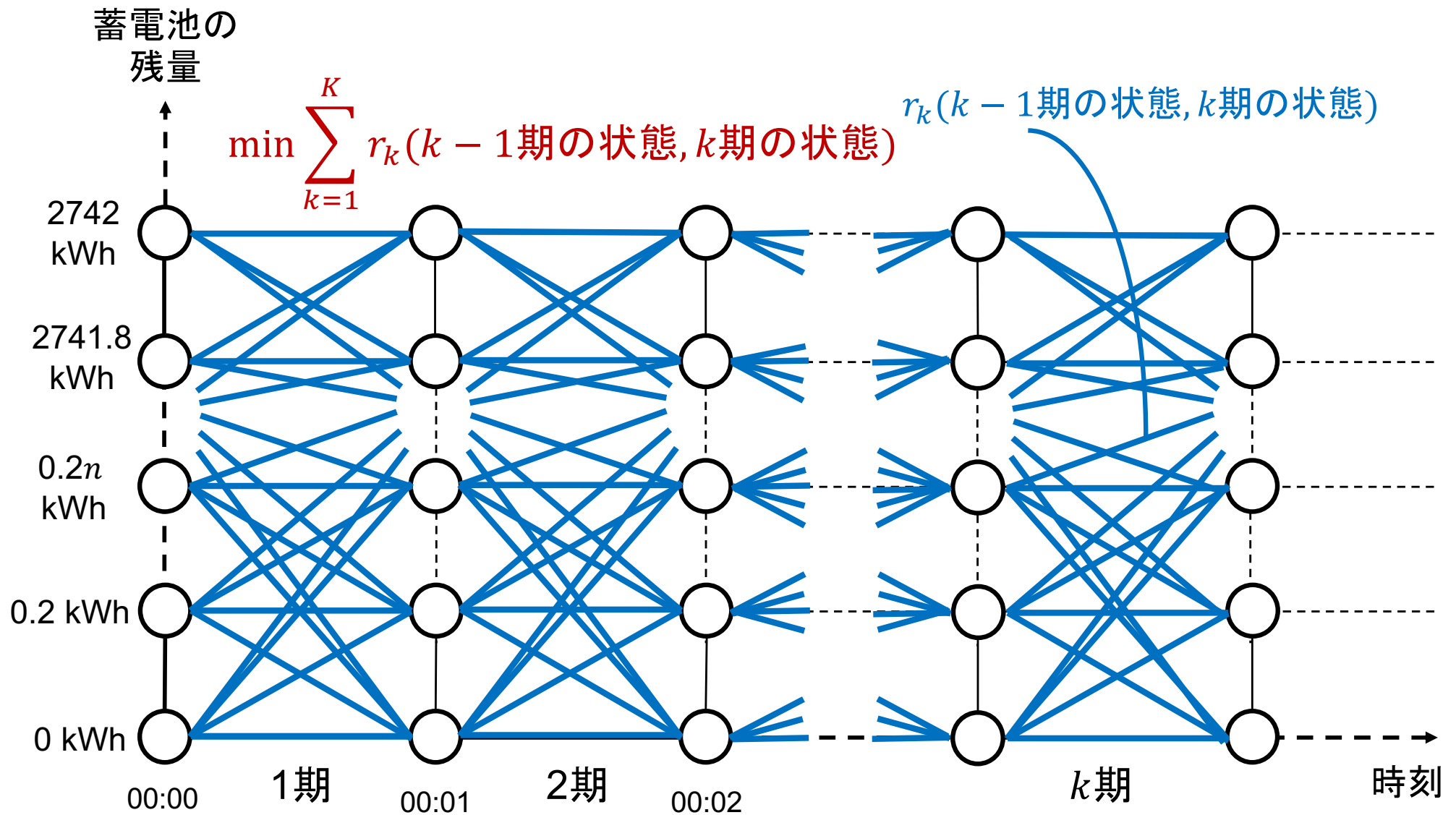
## モデル2: 動的計画モデル



## モデル2: 動的計画モデル



## モデル2: 動的計画モデル



# 実験設定(1/2)

---

対象: 高知県のある工場

実験期間: 2025年7月3日00:00～7月10日00:00 (10,080期分)

線形計画モデル・動的計画モデル共通

- ・蓄電池の最大容量: 2742 kWh
- ・蓄電池の初期残量: 1891 kWh
- ・蓄電池の最大充放電量: 450/60 kWh/min
- ・目的: 費用(買電料金-売電料金)を最小化すること

線形計画モデル

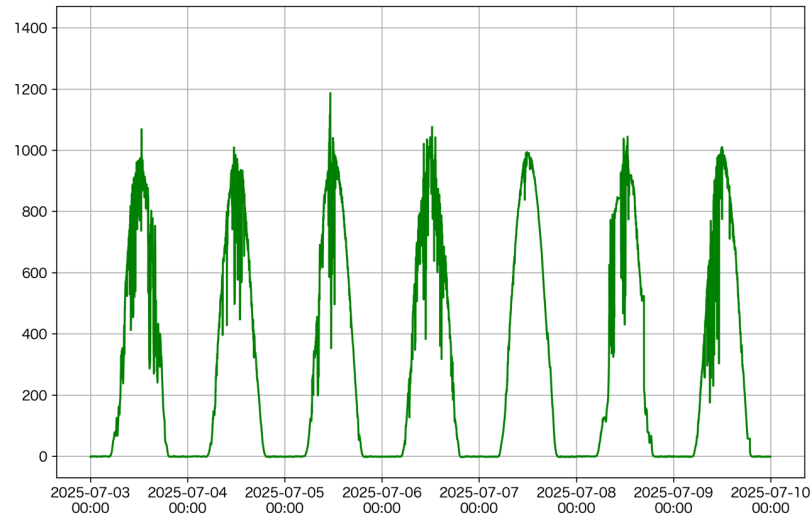
- ・30分間の最大需要電力量: 50/30 kWh/min

動的計画モデル

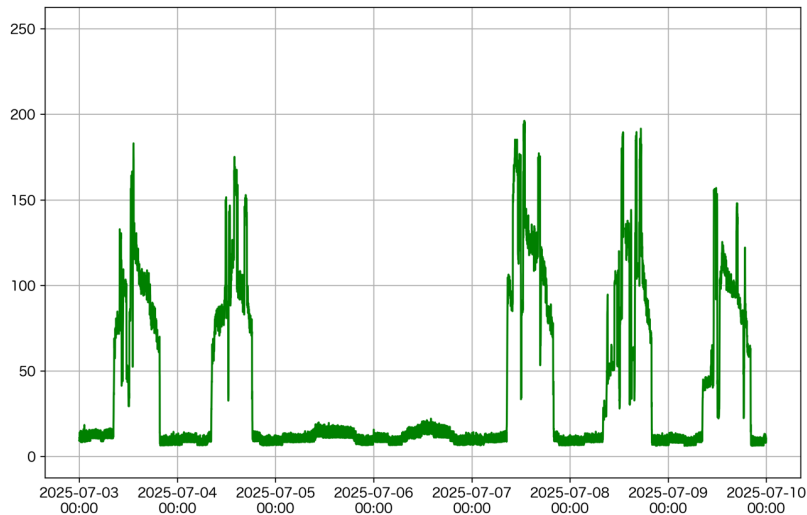
- ・蓄電池の残量の刻み幅: 0.2 kWh
- ・1分間の最大買電力量: 50/60 kWh/min

# 実験設定(2/2)

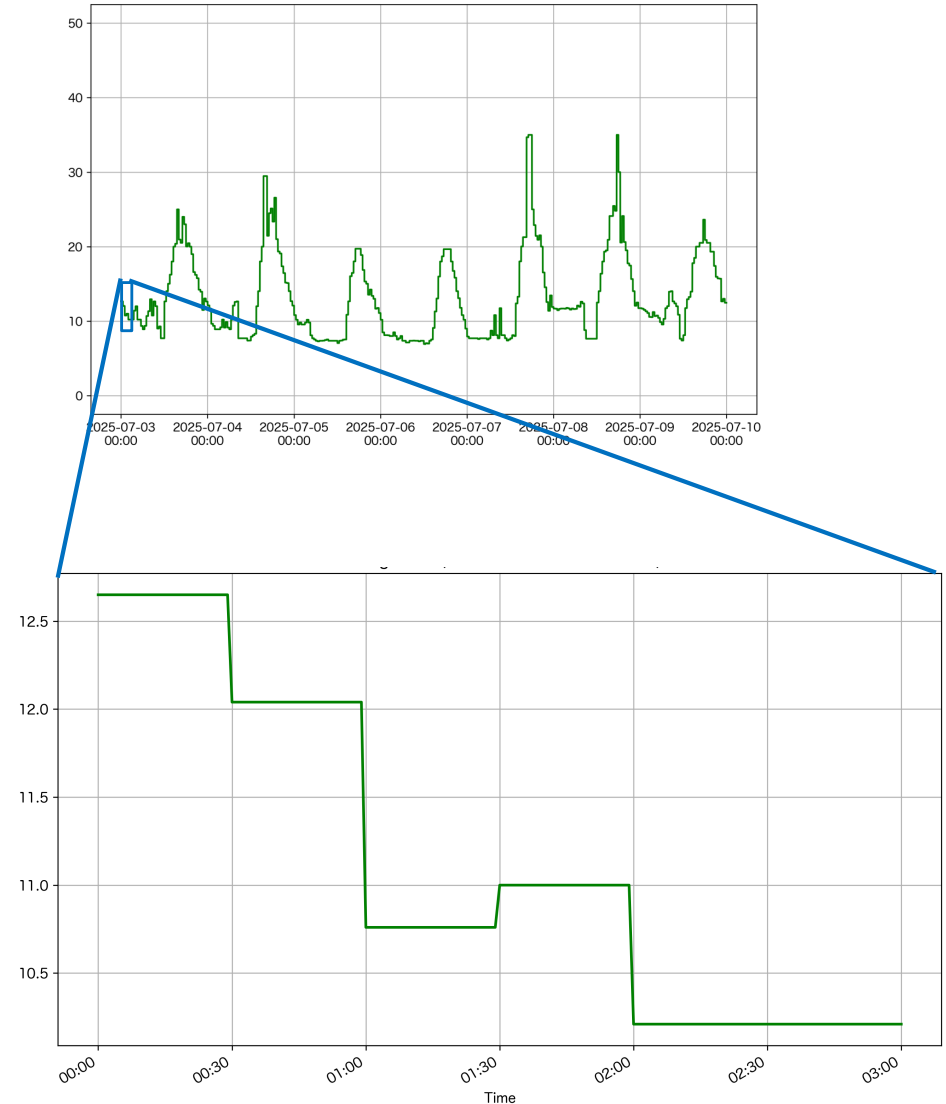
## ・太陽光発電量



## ・消費電力量の合計

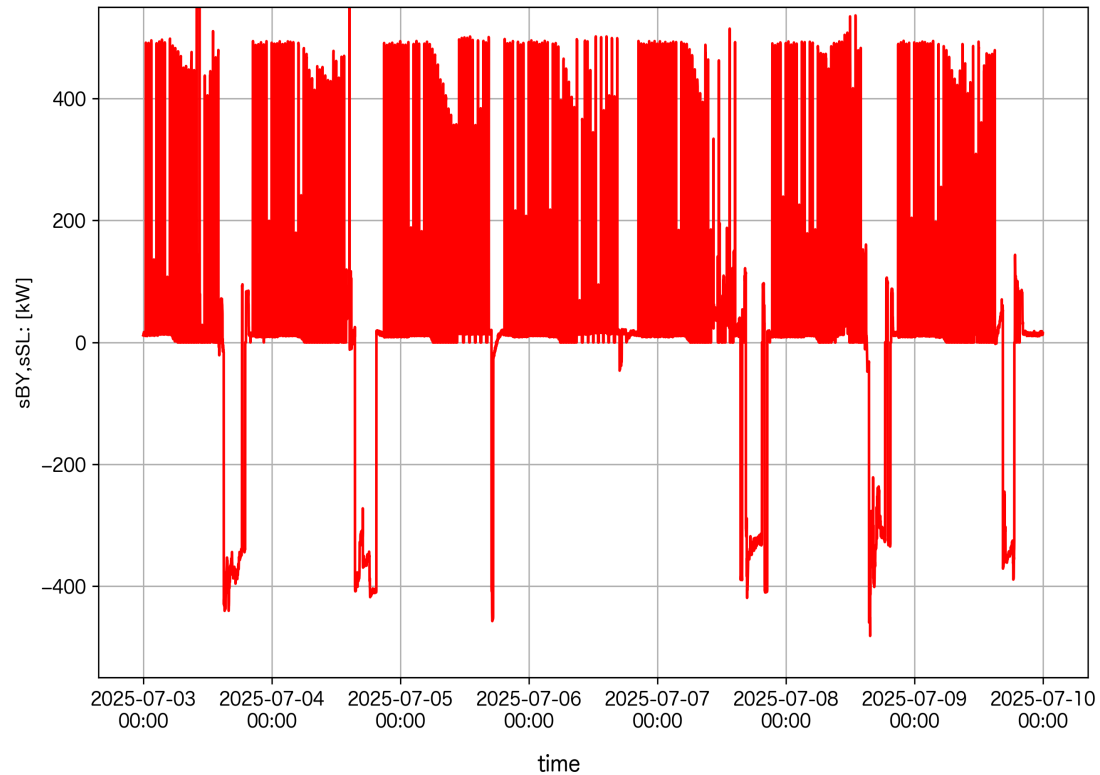


## ・売買電単価

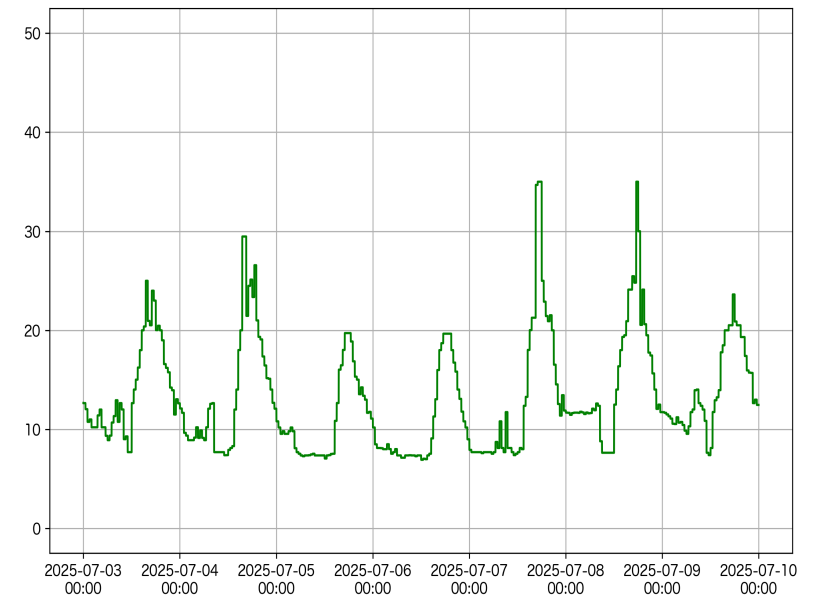


# 線形計画モデルの結果

## ・買電力量(線形計画モデル)



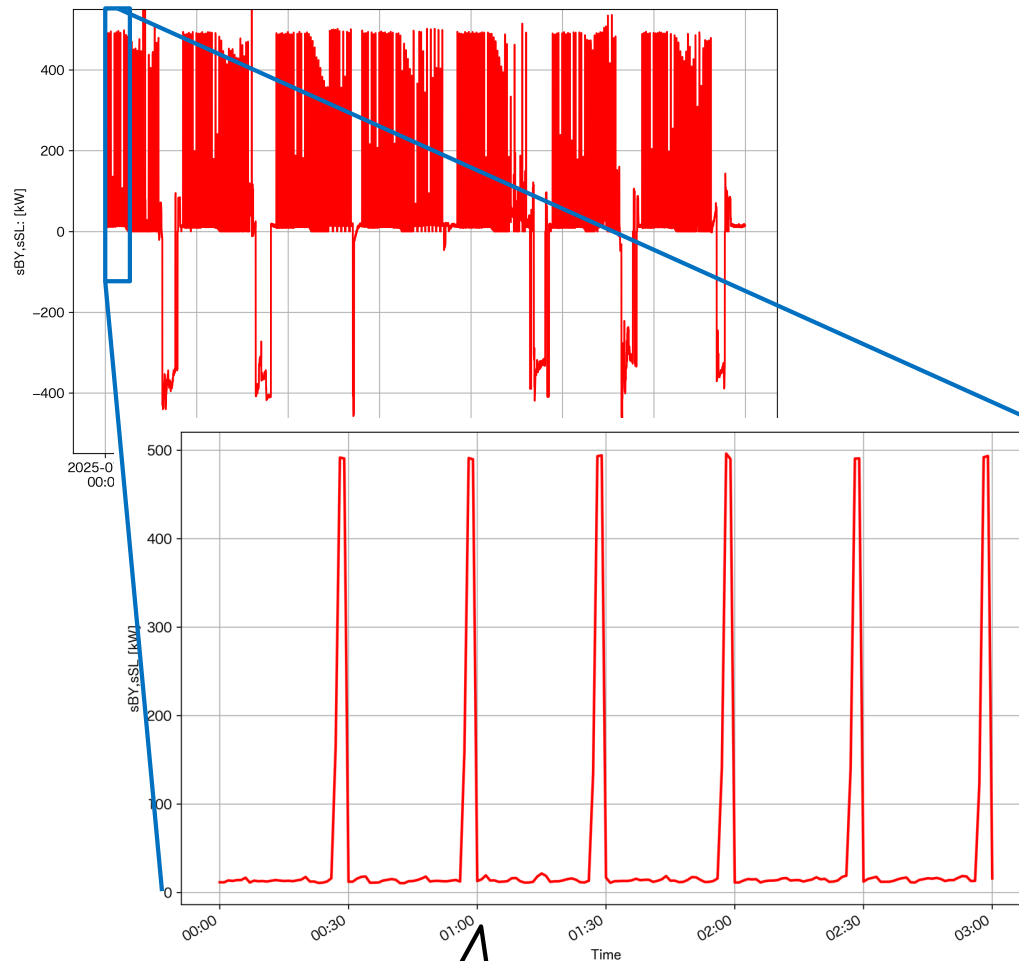
## ・売買電単価



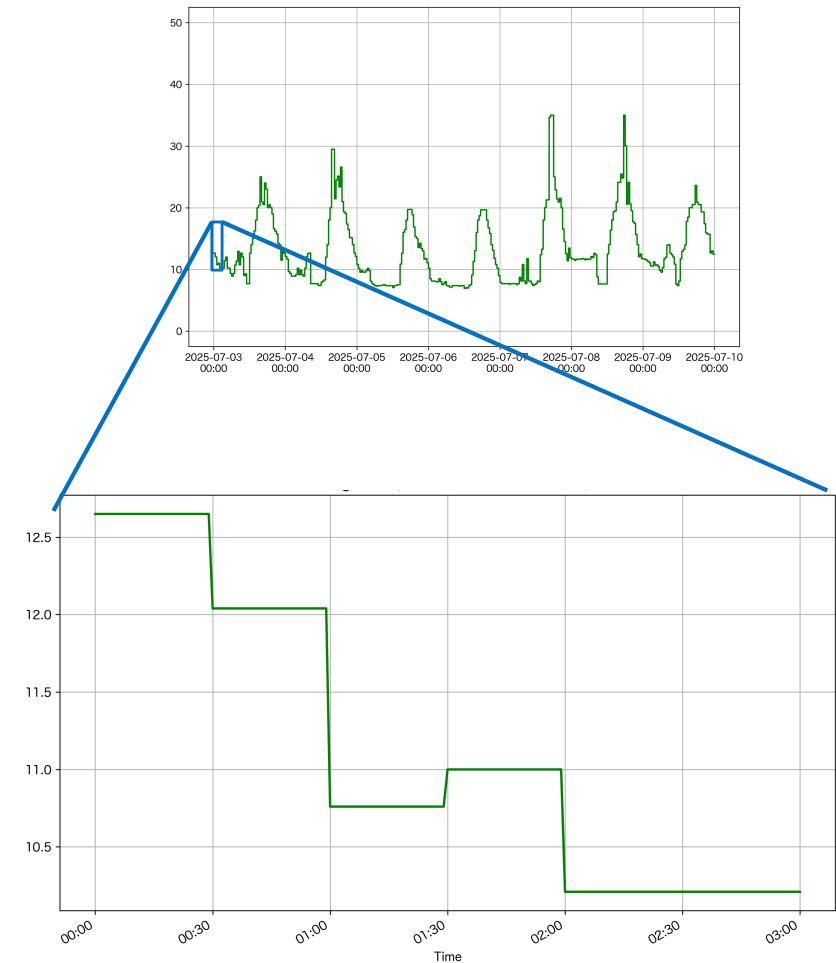


# 線形計画モデルの結果

## ・買電力量(線形計画モデル)



## ・売買電単価

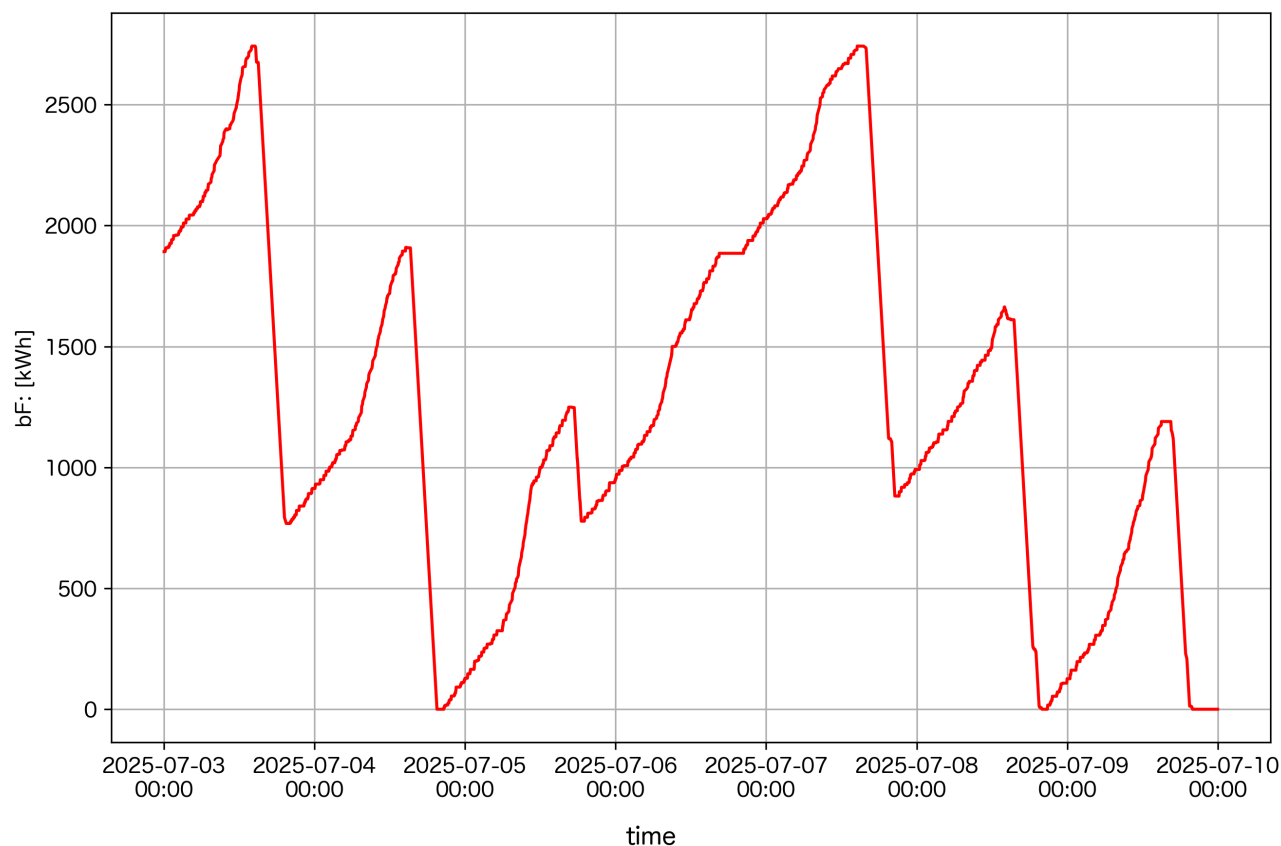


・充放電量に応じて蓄電池の残量が増減する

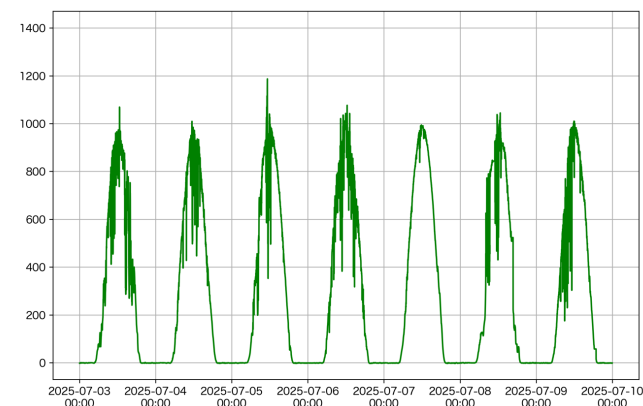
$$b_k = \alpha b_{k-1} + x_k^c - x_k^D$$

# 線形計画モデルの結果

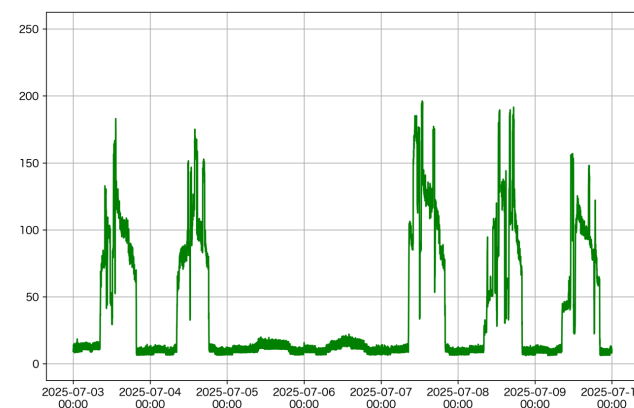
## ・蓄電池の残量(線形計画モデル)



## ・太陽光発電量

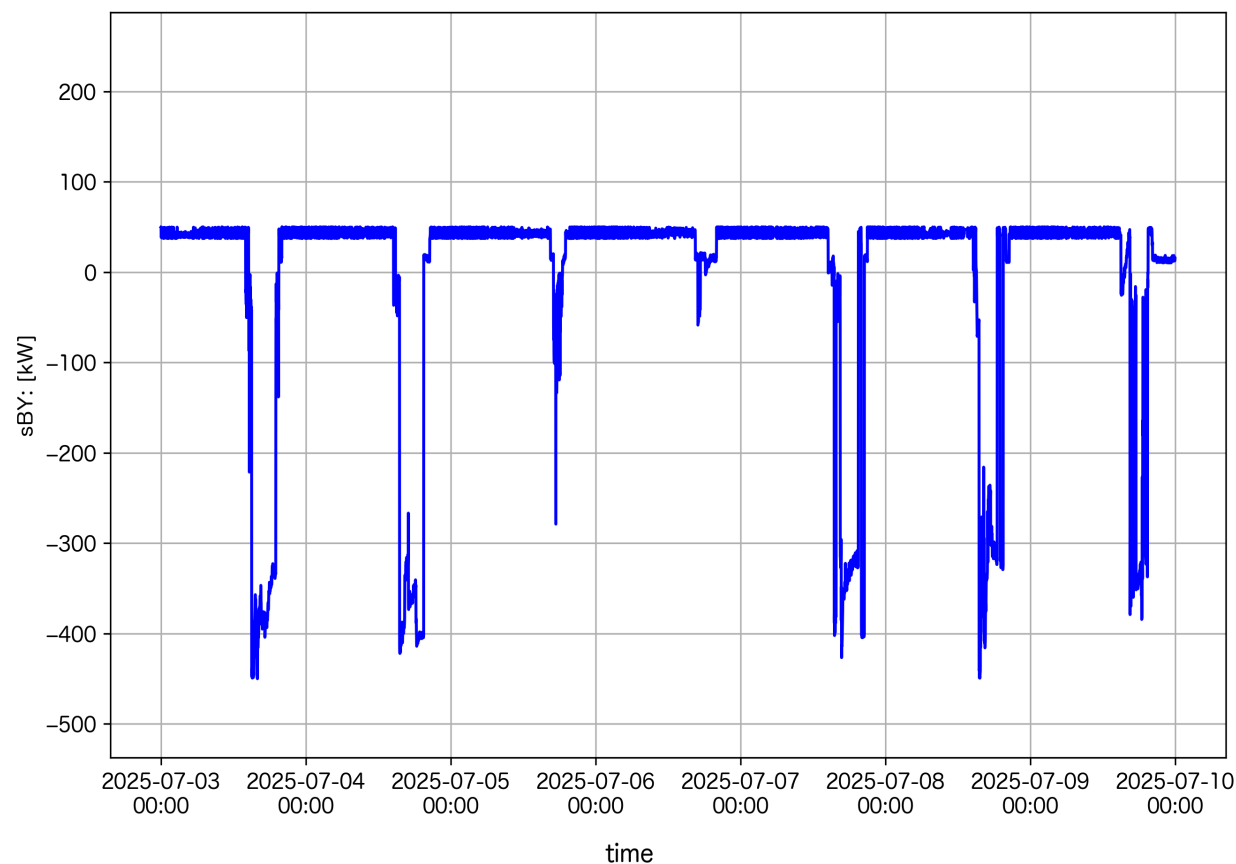


## ・消費電力量の合計

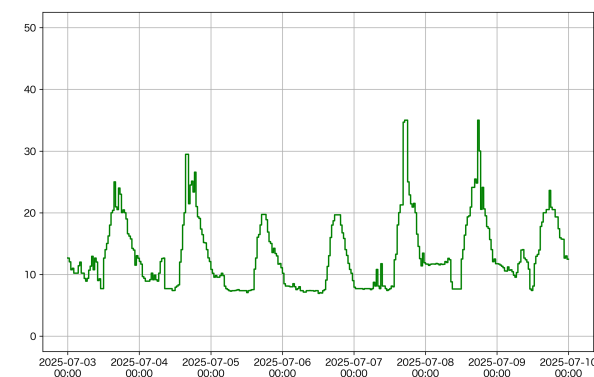


# 動的計画モデルの結果

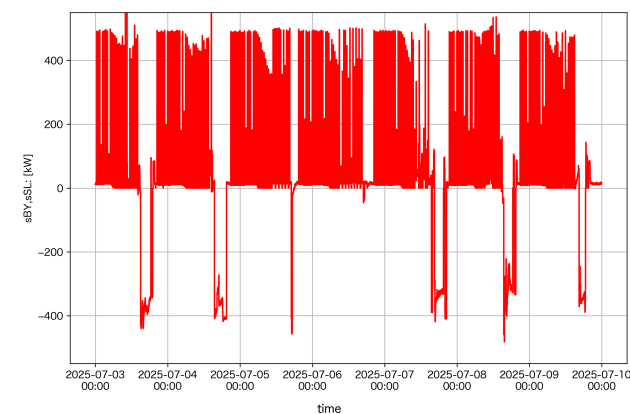
## ・買電力量(動的計画モデル)



## ・売買電単価

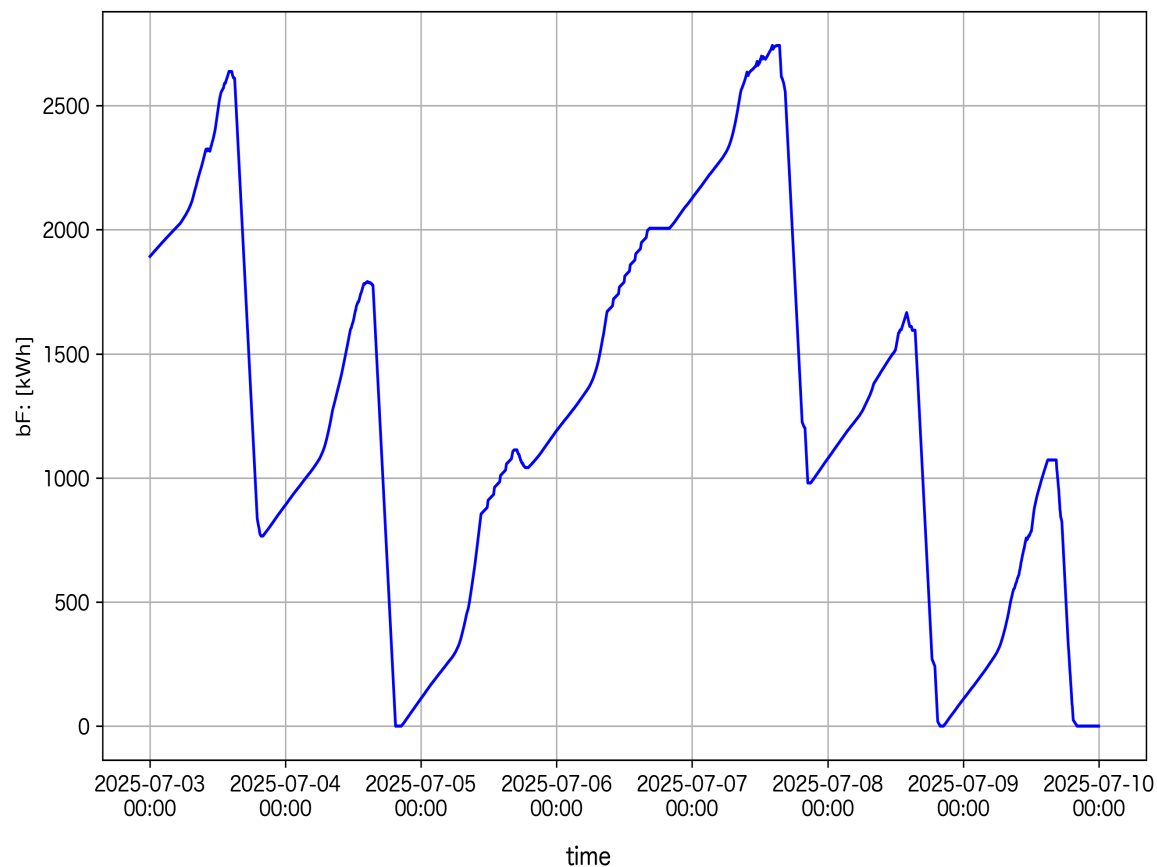


## ・買電力量(線形計画モデル)

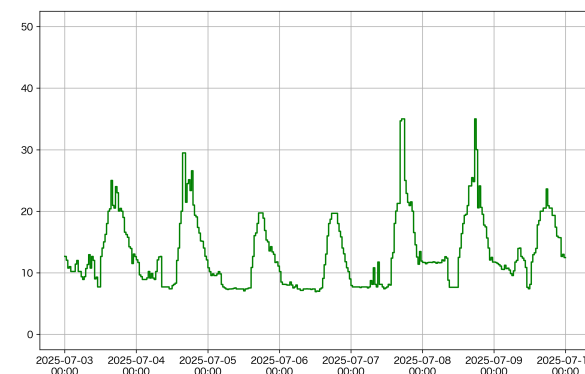


# 動的計画モデルの結果

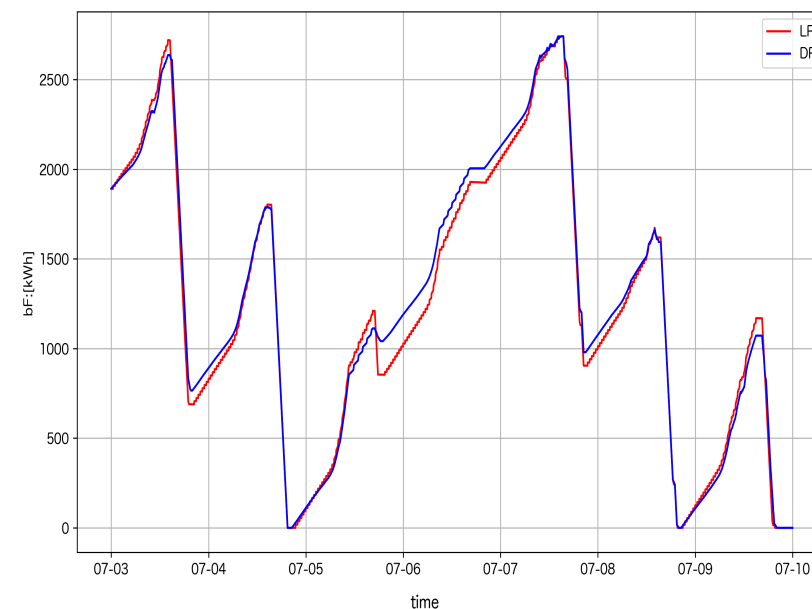
## ・蓄電池の残量(動的計画モデル)



## ・売買電単価



## ・線形計画モデルの結果を重ねたもの



# 2つのモデルの計算時間・目的関数値

## 2つのモデルのCPU時間(秒)

| 期の数                     | 5,050<br>(0.5週間分) | 10,080<br>(1週間分) | 15,120<br>(1.5週間分) | 20,160<br>(2週間分) |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 線形計画モデル                 | 7.96              | 25.25            | 44.40              | 70.60            |
| 動的計画モデル<br>(刻み幅0.2 kWh) | 18.43             | 34.68            | 49.33              | 67.57            |

動的計画モデルの方が期の数に対するCPU時間の増加量が小さい

## 蓄電池の刻み幅と目的関数値・CPU時間(秒)の関係

| 蓄電池の残量の刻み幅                                                                                  | 0.1 kWh | 0.2 kWh | 0.4 kWh |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| LPとの相対的な差<br>$\left( \frac{ \text{DPの目的関数値} - \text{LPの目的関数値} }{ \text{LPの目的関数値} } \right)$ | 0.0462  | 0.0802  | 0.1457  |
| CPU時間(秒)                                                                                    | 125.03  | 34.68   | 10.83   |

# まとめ・今後の課題

---

## まとめ

- ・線形計画モデルおよび動的計画モデルの双方が合理的な挙動を示すことを確認
- ・線形計画モデルと動的計画モデルの実用性を比較

## 今後の課題

- ・太陽光発電量や売買電単価などについて予測値が外れた場合を考慮したモデルの構築